



BÚSQUEDA DE TARJETAS

«Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando».

Francesco Tonucci

OBJETIVOS

Propiciar aprendizajes de diversos contenidos por medio del juego.
Incorporar la micro:bit como herramienta que permite resolver problemas.

ESPACIOS CURRICULARES

Cada docente podrá elegir qué contenidos trabajar.

- Espacio científico matemático
 - Concepto de fuerza
 - Tipos de interacciones
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables
 - Taller de construcción de juegos

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar datos en pantalla
- Brújula
- *Fuerza magnética*
- Comparación de valores
- Condicionales

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit
- Imanes pequeños
- Cartulina
- Marcadores

DESARROLLO

Forma de trabajo: Esta actividad puede realizarse al aire libre. Se sugiere generar espacios que permitan a cada estudiante indagar y experimentar con la finalidad de descubrir y apropiarse de los diferentes contenidos vinculados a la propuesta.

Se recomienda presentar la micro:bit como una herramienta que permite resolver el juego. Será necesario utilizarla y aprender su uso para lograr resolver el desafío planteado.

Se propone programar en el entorno [MakeCode](#).

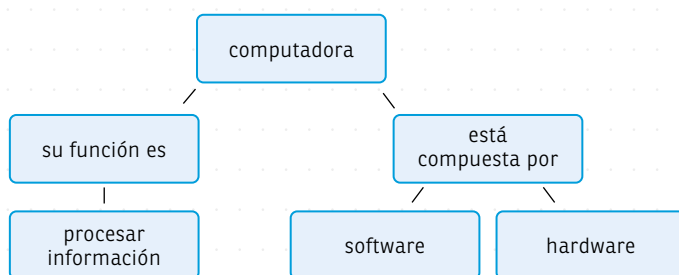
¡JUGAR MIENTRAS SE APRENDE!

En esta actividad se podrá elegir el tema a trabajar.

Diseñar tarjetas que contengan un enunciado, el fragmento de un texto, una palabra o parte de una imagen. Al unir las tarjetas será posible formar un texto, armar una imagen o un esquema vinculado al tema elegido.

Se deberá pegar un imán en el dorso de las tarjetas y luego se esconderán en diferentes lugares.

Formar equipos de tres.



Todos los equipos programarán sus placas micro:bit (una por cada integrante) de tal forma que les permitan encontrar las tarjetas escondidas.

Cuando alguien encuentre una tarjeta, su equipo recibirá cinco puntos. Una vez que se hayan encontrado todas las tarjetas, todos los equipos deberán trabajar en conjunto para armar el texto, la imagen o el esquema.

Si un equipo no participa en la etapa final, perderá todos los puntos antes obtenidos.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

La micro:bit posee un magnetómetro que funciona como brújula. Este permite medir la intensidad de los campos magnéticos en los que se encuentra y, por lo tanto, detectar la presencia de imanes. Así será posible encontrar las tarjetas escondidas.

Más información puede encontrarse en el [Glosario](#) y en el apartado de [Referencias técnicas](#).

En esta solución, la micro:bit desplegará una cara feliz cuando el valor detectado sea mayor a 80, indicando que se ha encontrado un campo magnético; de lo contrario, desplegará una cara triste. La cifra utilizada como límite (80) variará dependiendo de las características de los imanes a utilizar.



PLUS: Asignarle un tema a cada equipo y solicitarles que ahora ellos diseñen sus propias tarjetas.

Posteriormente, cada equipo podrá esconder sus tarjetas para que los demás puedan buscarlas.

Invitar a repensar las reglas del juego.

FICHA DE TRABAJO

Búsqueda de tarjetas

Nombre del equipo	Integrantes

¡Invito a buscar algunas tarjetas que están escondidas!

Cada equipo obtendrá cinco puntos por tarjeta encontrada. Para que sea más sencilla la tarea, se ha pegado un imán detrás de cada una de ellas.

La micro:bit posee un magnetómetro que podrán utilizar para encontrar dichos imanes y, por lo tanto, las tarjetas.

Busca la respuesta: ¿Qué es un magnetómetro?

Prueba el magnetómetro

Antes de elaborar el programa que te permitirá buscar las tarjetas, construye el siguiente programa y prueba el funcionamiento del magnetómetro.

Observa los valores que la micro:bit despliega en pantalla cuando está cerca de un imán y cuando no es así.



Completa: Si un imán está cerca, los valores que despliega la micro:bit son:

¡Prepara tu placa para jugar y juega!

Construye un programa que despliegue una cara feliz cuando un imán esté cerca de la micro:bit y una cara triste cuando no sea así.

Cuando hayan aparecido todas las tarjetas

Entre todos los equipos deberán unir las tarjetas encontradas para formar un texto, una imagen o un esquema vinculado al tema que se está trabajando.

Si un equipo no participa, perderá todos los puntos obtenidos.

Asigna menciones a los demás equipos

Mención 1	Equipo:
«Buen trabajo de equipo»	

Mención 2	Equipo:
«Respeto»	

Mención 3	Equipo:
«Buenas ideas»	

Mención 4	Equipo:
«Ayuda a otros equipos»	

Mención 5	Equipo:
«Buena programación»	

Mención 6	Equipo:
«Buena organización en su trabajo»	

Asigna una mención a tu equipo

Mención 7

COEVALUACIÓN

Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.
Todo el equipo aportó ideas.
Trabajamos respetuosamente y nos escuchamos.
Logramos programar la micro:bit.
Aprendimos y conocimos nuevas funciones de la placa.